PixelPlay

Tienda virtual de videojuegos

Documentación del desarrollo de una página web responsiva

Tecnologías: HTML5 semántico · CSS3 (Flexbox y Grid) · Media Queries · JavaScript

Noviembre de 2026

1. Propósito de la página

PixelPlay es el sitio web de una tienda virtual de videojuegos ficticia. Su objetivo es presentar el catálogo de juegos, destacar ofertas y facilitar el contacto con los clientes, con una interfaz atractiva que se adapta a computador, tableta y teléfono móvil.

Objetivos específicos

- Mostrar los juegos con imagen, plataforma, descripción y precio.
- Permitir filtrar el catálogo por plataforma (PlayStation, Xbox, Nintendo y PC).
- Comunicar confianza: envío, pago seguro, garantía y soporte.
- Ofrecer un canal de contacto con validación de datos.
- Garantizar una buena experiencia en cualquier tamaño de pantalla.

Público objetivo

Jóvenes y adultos aficionados a los videojuegos que compran desde el teléfono o el computador y buscan información rápida, precios claros y un proceso sencillo.

2. Estructura de la interfaz

La página es de una sola vista (*one page*) y usa etiquetas semánticas de HTML5 para que el contenido sea claro para usuarios, buscadores y lectores de pantalla.

Sección	Etiqueta HTML5	Contenido
Encabezado	<header>	Logo, botón de menú y contador del carrito.
Menú	<nav>	Inicio, Catálogo, Ofertas, Preguntas y Contacto.
Contenido principal	<main>	Agrupa todas las secciones de la página.
Portada (hero)	<section>	Título, mensaje principal, botones de acción e imagen.
Beneficios	<section> + <article>	Cuatro tarjetas: envío, pago, garantía y soporte.
Catálogo	<section> + <article>	Filtros y seis tarjetas de producto.
Ofertas	<section>	Combo gamer, descuento y cuenta regresiva.
Preguntas frecuentes	<details> / <summary>	Secciones desplegables.
Contacto	<section> + <form>	Datos de contacto y formulario validado.
Pie de página	<footer>	Enlaces, redes sociales y derechos de autor.

Buenas prácticas aplicadas

- Un solo <h1> y jerarquía ordenada de títulos (h2, h3).
- Atributo `alt` descriptivo en las imágenes de contenido y vacío en las decorativas.
- Enlace “Saltar al contenido”, etiquetas `label` en el formulario y atributos ARIA en el menú.

- Carga diferida de imágenes (`loading="lazy"`) y dimensiones declaradas para evitar saltos de diseño.

3. Diseño de la interfaz (CSS3)

El diseño tiene estética *gamer*: fondo oscuro con acentos morado y turquesa, que dan contraste y buena legibilidad.

Elemento	Decisión
Colores	Fondo #0f0b1e, tarjetas #1f1940, primario #7c3aed, acento #22d3ee y precios en amarillo #facc15. Definidos como variables CSS (`:root`).
Tipografía	Orbitron para títulos (estilo tecnológico) y Poppins para el texto. Se definen tipografías de respaldo del sistema.
Imágenes	Logo, imagen de portada y seis portadas de juegos originales en formato SVG: livianas y nítidas en cualquier resolución.
Botones	Botón primario (relleno), secundario (contorno) y de tarjeta; con efecto *hover* y foco visible.
Distribución	**CSS Grid** para tarjetas de producto, beneficios, contacto y pie de página; **Flexbox** para encabezado, menú, filtros, pie de tarjeta y oferta.

4. Diseño responsivo

Se aplicó el enfoque **mobile-first**: los estilos base corresponden al teléfono y las *media queries* con `min-width` amplían el diseño para pantallas mayores. La etiqueta `viewport` está declarada en el HTML.

Punto de quiebre	Dispositivo	Cambios principales
Base (< 600 px)	Teléfono	Una columna de productos, menú hamburguesa, botones a ancho completo en pantallas muy pequeñas, beneficios en 2 columnas.
≥ 600 px	Teléfono grande	Productos en 2 columnas.
≥ 768 px	Tableta	Beneficios en 4 columnas, oferta en fila, contacto y pie de página en columnas.
≥ 992 px	Computador	Menú horizontal sin hamburguesa, portada en 2 columnas y 3 columnas de productos.

- Imágenes con `max-width: 100%` y `aspect-ratio` para que nunca se desborden.
- Tamaños de texto fluidos con `clamp()` en los títulos.
- Contenedor con `width: min(1180px, 100% - 2rem)` y `overflow-x: hidden` en el cuerpo como respaldo.
- Regla `prefers-reduced-motion` para usuarios que prefieren menos animaciones.

5. Elementos de interacción

Elemento	Funcionamiento
Menú adaptable	En móvil y tableta, el botón hamburguesa abre y cierra el menú (con `aria-expanded`). Se cierra al elegir un enlace, con la tecla Esc o al pasar a pantalla de computador.
Filtro de catálogo	Los botones de plataforma muestran u ocultan tarjetas según el atributo `data-platform`.
Carrito	El botón “Agregar” aumenta el contador del encabezado y muestra una notificación temporal.
Preguntas frecuentes	Secciones desplegables nativas con <details>, con ícono animado.
Cuenta regresiva	Tiempo restante de la oferta del día, actualizado cada segundo.
Formulario de contacto	Valida nombre (mín. 3 caracteres), correo con formato válido y mensaje (mín. 10 caracteres); muestra errores bajo cada campo y confirmación al enviar.
Enlaces y botones	Navegación por anclas con desplazamiento suave hacia cada sección.

6. Pruebas realizadas

La interfaz se probó en Google Chrome con tres resoluciones. Además de la revisión visual, se ejecutó un script automatizado que mide el ancho del documento, busca elementos que sobresalgan, comprueba que todas las imágenes carguen y revisa errores de consola.

Dispositivo	Resolución	Desplazamiento horizontal	Imágenes	Resultado
Computador	1366 x 768	No (ancho 1366 px)	Todas cargan	Correcto
Tableta	768 x 1024	No (ancho 768 px)	Todas cargan	Correcto
Teléfono	375 x 667	No (ancho 375 px)	Todas cargan	Correcto

Pruebas funcionales (en móvil)

- El menú hamburguesa se abre y se cierra correctamente.
- El filtro “Xbox” deja visibles únicamente las 2 tarjetas de esa plataforma.
- El botón “Agregar” sube el contador del carrito de 0 a 1.
- El formulario rechaza datos inválidos y muestra los tres mensajes de error esperados.
- No se registraron errores de JavaScript en consola.

Problemas detectados y corregidos

Problema	Solución
La notificación oculta (toast) quedaba parcialmente visible bajo la pantalla y se veía como una pequeña píldora turquesa en la captura.	Se agregó `opacity: 0`, `visibility: hidden` y `pointer-events: none` cuando no está activa.
Las portadas parecían en blanco en las capturas de página completa por la carga diferida.	No era un fallo de la página: se verificó recorriendo la página con scroll y comprobando que todas las imágenes cargan.

Capturas de pantalla

Computador (1366 px)



Figura 1. Parte superior de la página en resolución de computador.

Tableta (768 px)



Figura 2. Parte superior de la página en resolución de tableta: productos en 2 columnas.

Teléfono móvil (375 px)

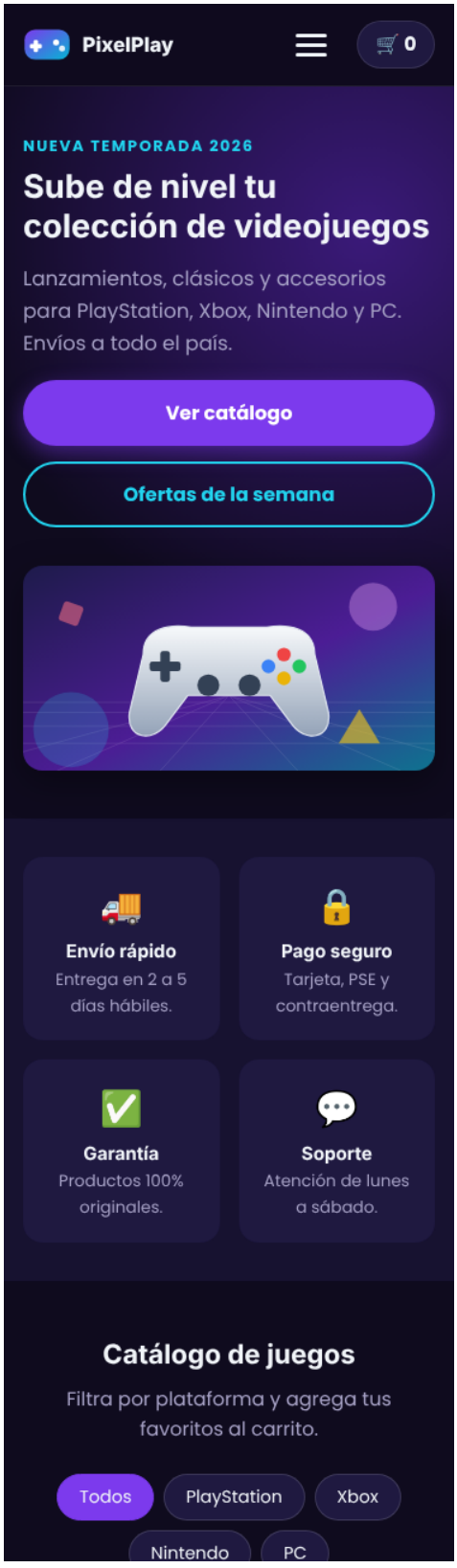


Figura 3. Parte superior en resolución móvil: una columna y botones a ancho completo.

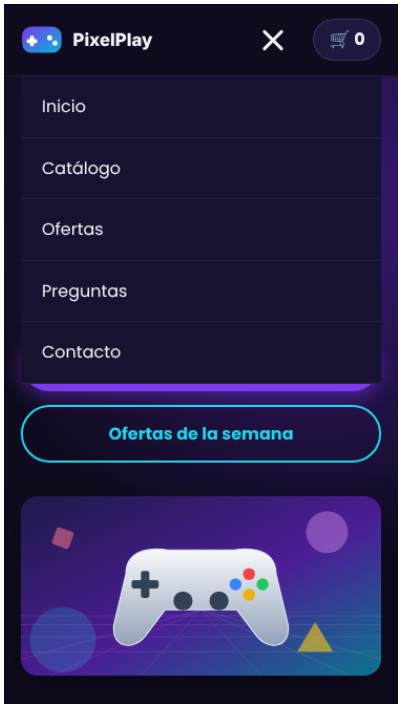


Figura 4. Menú hamburguesa desplegado en móvil.

7. Estructura del proyecto entregado

```
tienda-videojuegos/
|-- index.html              Estructura principal de la pagina
|-- css/
|   `-- styles.css          Estilos, Flexbox, Grid y media queries
|-- img/
|   |-- logo.svg
|   |-- hero.svg
|   `-- juego-*.svg         Seis portadas de juegos
|-- js/
|   `-- main.js             Menu, filtro, carrito, cuenta regresiva y formulario
`-- docs/
    `-- documentacion-pixelplay.pdf
```

8. Cómo ejecutar y publicar

- Abrir `index.html` directamente en el navegador; no requiere servidor.
- Las tipografías se cargan desde Google Fonts; sin conexión se usan las tipografías del sistema.
- Para el repositorio Git: `git init`, `git add .`, `git commit -m "Tienda PixelPlay"` y `git push` al repositorio remoto.

9. Conclusiones

El proyecto cumple con la estructura semántica en HTML5, el diseño con CSS3 mediante Flexbox y Grid, la adaptación a tres tamaños de pantalla con media queries y varios elementos interactivos con JavaScript. Las pruebas confirmaron que no hay desplazamiento horizontal ni elementos fuera de pantalla. Como mejoras futuras se proponen un carrito con total y página de pago, un buscador y páginas de detalle por juego.